ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Laplace

PARTIE 01

Mise en évidence & Expression de la force

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LAPLACE · PARTIE 01

Mise en évidence & Expression de *la force*

Pourquoi un moteur démarre-t-il dès qu'on appuie sur un bouton ? Pourquoi la tige d'un rail de Laplace se met-elle à rouler toute seule ? Cette première partie révèle l'expérience qui met la force de Laplace en évidence, puis la loi qui permet de calculer sa norme, sa direction et son sens. À la fin, tu sauras décrire et calculer cette force en toute circonstance.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Un courant, un aimant… et tout se met en mouvement

01 L'expérience du rail de Laplace

02 La loi de Laplace

03 La norme de la force : le cas perpendiculaire

04 Direction et sens de $\vec{F}$

05 Synthèse : les facteurs qui font varier F

Un courant, un aimant… et tout se met en mouvement

Ce matin à Niamey, la pompe du forage tire l'eau du puits pendant que la moto électrique démarre sans un bruit. Dans ta poche, le haut-parleur du téléphone diffuse ta musique ; ailleurs, un TGV file à 300 km/h grâce à ses moteurs électriques. Sous toutes ces machines se cache une seule et même force : la force de Laplace. Ce chapitre te montre comment un courant associé à un aimant peut pousser, soulever et faire tourner des objets.

🔑 **L'idée clé du chapitre.** Quand un conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique, il subit une force : la force de Laplace. Courant + aimant = mouvement. C'est le principe de quasiment tous les moteurs du monde.

Intuition : trois ingrédients suffisent — un conducteur, un courant I qui le traverse, un champ magnétique $\rightarrow B$. Retire l'un des trois, et plus rien ne bouge : c'est la règle d'or à garder en tête du début à la fin du chapitre.

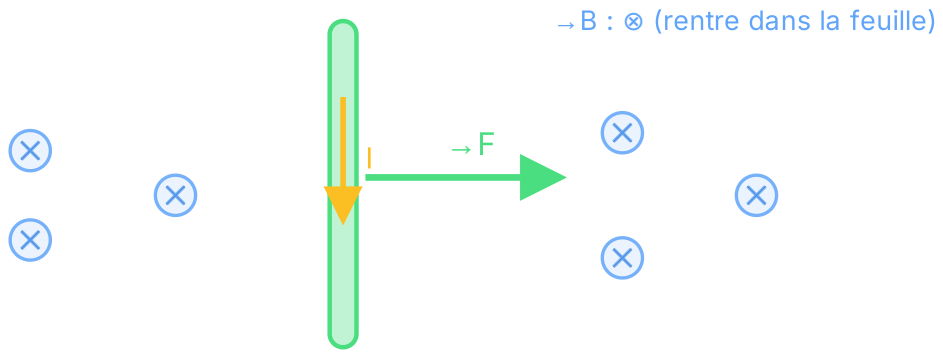
⚠️ **Piège d'examen.** La force de Laplace n'agit pas sur une charge immobile dans un champ magnétique (c'est une autre histoire, celle de la force de Lorentz). Elle exige un conducteur **parcouru par un courant** : pas de courant, pas de force de Laplace.

L'expérience du rail de Laplace

Le rail de Laplace est le banc d'essai classique du chapitre : deux rails métalliques parallèles et horizontaux, reliés à un générateur, une tige de cuivre mobile posée perpendiculairement sur les rails, et un aimant qui crée un champ magnétique $\vec{B}$ autour de la tige. Rien ne bouge tant que le circuit est ouvert. Tout se déclenche dès qu'un courant s'établit.

🔑 **Définition officielle.** Le rail de Laplace est un dispositif de mise en évidence : des rails conducteurs, une tige mobile qui les relie, un aimant créant un champ $\vec{B}$, et un générateur qui fait circuler un courant I. Dès que I passe, la tige subit une force et se met en mouvement.

Intuition : le courant et le champ se combinent et poussent la tige latéralement, comme un jet d'eau qui frapperait une palette. Change le sens du courant ? La poussée change de côté. Voici le montage vu de dessus :



Le protocole en 4 temps, à connaître presque par cœur :

Étape 1 — On ferme l'interrupteur : un courant I circule dans le circuit et la tige se met à rouler sur les rails.

Étape 2 — On permute les bornes du générateur : I change de sens et la tige roule en sens inverse.

Étape 3 — On retire l'aimant : plus de champ $\vec{B}$, plus de force : la tige reste immobile, quel que soit I.

Étape 4 — On augmente I ou on rapproche un aimant plus puissant : la tige part plus vite. La force grandit avec I et avec B.

Conclusion de l'expérience : la force dépend de l'intensité I et du champ $\vec{B}$, et son sens dépend du sens de I. Il ne reste qu'à l'exprimer : c'est la loi de Laplace.

⚠️ **Piège d'examen.** Ne confonds pas le sens du courant et le sens du mouvement : le courant circule **dans** la tige (de rail en rail), la force la pousse **le long** des rails. Ce sont deux directions différentes.

02 NOTION 2

La loi de Laplace

Après des mesures soigneuses, la physique condense toutes les observations de la section 01 en une seule loi vectorielle, établie par Laplace. Elle réunit l'intensité du courant, la longueur du conducteur et le champ magnétique dans un produit vectoriel. C'est LA formule du chapitre : elle servira du rail de Laplace jusqu'au moteur électrique.

🔑 **Définition officielle.** La force de Laplace s'exerçant sur un conducteur rectiligne de longueur l, parcouru par un courant d'intensité I et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$, s'écrit

$$\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B},$$

où $\vec{l}$ est un vecteur porté par le conducteur, orienté dans le sens du courant, de norme l.

Loi de Laplace

$$\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B}$$

Unités : I en ampères (A), l en mètres (m), B en teslas (T), F en newtons (N). Le produit vectoriel fabrique une force perpendiculaire à la fois à $\vec{l}$ et à $\vec{B}$.

Lis la loi morceau par morceau : I est l'intensité du courant ; $\vec{l}$ « suit » le conducteur dans le sens du courant ; $\vec{B}$ pointe du pôle N vers le pôle S de l'aimant ; le symbole $\wedge$ désigne le produit vectoriel.

Intuition : un produit vectoriel, c'est une multiplication qui donne un vecteur — ni parallèle à $\vec{l}$, ni parallèle à $\vec{B}$, mais perpendiculaire aux deux à la fois.

✏️ **Exemple travaillé — première force calculée**

Une tige conductrice de longueur l = 30 cm est parcourue par un courant d'intensité I = 2,0 A. Elle est placée perpendiculairement à un champ magnétique B = 0,50 T. Calcule la norme de la force de Laplace qu'elle subit, puis décris son vecteur.

Étape 1 — Convertir : la longueur doit être en mètres : l = 30 cm = 0,30 m (1 m = 100 cm, donc 30 cm = 0,30 m ✓).

Étape 2 — Choisir la formule : $\vec{l} \perp \vec{B}$, donc la norme vaut

$$F = I \cdot l \cdot B.$$

Étape 3 — Calculer : F = 2,0 × 0,30 × 0,50. D'abord 2,0 × 0,30 = 0,60 ; puis 0,60 × 0,50 = 0,30. Donc F = 0,30 N (contrôle : résultat bien plus petit que 1 N, cohérent pour un petit dispositif de laboratoire ✓).

Étape 4 — Décrire le vecteur : direction perpendiculaire au plan formé par $\vec{l}$ et $\vec{B}$; sens donné par la règle des trois doigts (partie 02). Réponse : F = 0,30 N.

⚠️ **Piège d'examen.** 30 cm n'est pas 30 m : convertis TOUJOURS en mètres avant de calculer. Une longueur laissée en cm fausse le résultat d'un facteur 100.

03 NOTION 3

La norme de la force : le cas perpendiculaire

Dans le cas le plus fréquent — et celui de tous les exercices classiques — le conducteur est perpendiculaire au champ. Le produit vectoriel garde alors toute son ampleur et la formule devient un simple produit de trois nombres. C'est la formule à connaître par cœur pour demain matin.

🔑 **Définition officielle.** Si $\vec{I}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires, la norme de la force de Laplace vaut

$$F = I \cdot l \cdot B.$$

C'est le cas $\theta = 90°$, celui qui donne la force maximale.

Norme dans le cas perpendiculaire

$$F = I \cdot l \cdot B$$

Vérifie les unités à la main : $A \times m \times T = N$, car $1\ T = 1\ N \cdot A^{-1} \cdot m^{-1}$. Si ton résultat n'est pas en newtons, une conversion a été oubliée.

Ordres de grandeur utiles : $B \approx 0{,}01$ T pour un aimant de tableau, $B \approx 0{,}1$ à 1 T pour un bon aimant permanent, et bien plus dans les électroaimants industriels.

✏️ **Exemple travaillé — un rail de démonstration**

Sur un rail de démonstration, la tige a une longueur utile $l = 40$ cm, le courant vaut $I = 5{,}0$ A et le champ $B = 0{,}20$ T est perpendiculaire à la tige. Quelle est la norme de la force de Laplace ?

Étape 1 — Convertir : l = 40 cm = 0,40 m.

Étape 2 — Formule : $\vec{I} \perp \vec{B}$, donc

$$F = I \cdot l \cdot B.$$

Étape 3 — Calculer : 5,0 × 0,40 = 2,0 ; puis 2,0 × 0,20 = 0,40. Donc F = 0,40 N.

Étape 4 — Contrôler : A × m × T = N ✓. Réponse : F = 0,40 N.

⚠️ **Piège d'examen.**

$$F = I \cdot l \cdot B$$

n'est valable QUE si $\vec{I} \perp \vec{B}$. Si l'énoncé mentionne un angle θ différent de 90°, il faudra

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin \theta$$

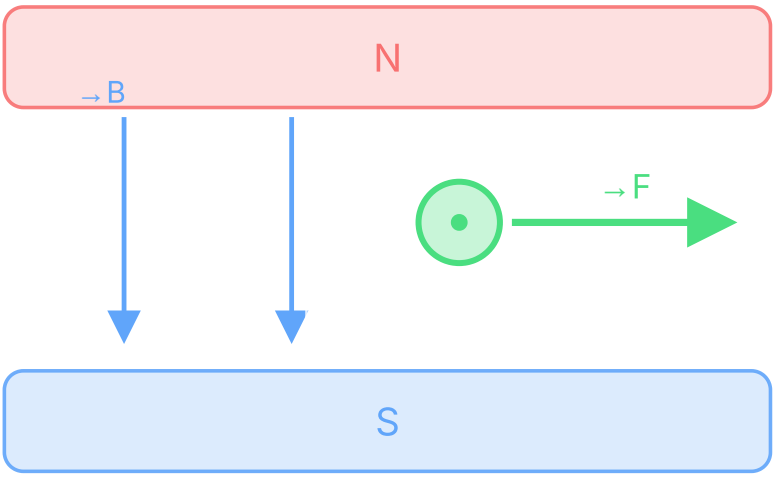
(partie 02).

04 NOTION 4

Direction et sens de $\vec{F}$

Connaître la norme ne suffit pas : une force est un vecteur, avec une direction et un sens. La direction découle du produit vectoriel ; le sens se lit sur le montage — et il change si tu retournes l'aimant ou si tu permutes les bornes du générateur. Voici la même expérience vue de profil, pour bien voir l'aimant en U :

🔑 **Définition officielle.** Direction de $\vec{F}$: toujours perpendiculaire au plan formé par $\vec{I}$ et $\vec{B}$. Sens de $\vec{F}$: il dépend du sens du courant I et du sens de $\vec{B}$; on le détermine avec la règle des trois doigts de la main droite (détaillée en partie 02).



Intuition : le champ descend du pôle N vers le pôle S, le courant sort de la feuille vers toi : leur « combinaison » pousse la tige horizontalement, vers la droite. Retourne l'aimant, et tout s'inverse.

✏️ **Exemple travaillé — vecteur complet**

Sur la vue de profil ci-dessus : I = 1,5 A sortent de la feuille (⊙), B = 0,10 T dirigé vers le bas, longueur de tige dans le champ l = 20 cm. Donne la direction, le sens et la norme de $\vec{F}$.

Étape 1 — Direction : $\rightarrow I$ sort de la feuille (sens de I) et $\rightarrow B$ descend : $\rightarrow F$ est perpendiculaire aux deux, donc horizontale dans la feuille.

Étape 2 — Sens : main droite — pouce vers toi (⊙), index vers le bas ($\rightarrow B$) : le majeur pointe vers la droite, donc $\rightarrow F$ vers la droite.

Étape 3 — Norme : I = 20 cm = 0,20 m ; F = 1,5 × 0,20 × 0,10 : 1,5 × 0,20 = 0,30 ; puis 0,30 × 0,10 = 0,030 N (contrôle : 0,030 < 1 N, cohérent avec un petit aimant ✓).

Étape 4 — Conclure : $\rightarrow F$ horizontale, vers la droite, de norme 0,030 N. Norme + direction + sens : réponse complète.

⚠️ **Piège d'examen.** Le sens de $\rightarrow F$ n'est jamais « évident » : il s'inverse si tu retournes l'aimant ou si tu permutes les bornes. Ne réponds jamais « vers la droite » sans citer la règle qui le justifie.

05 SYNTHÈSE

Synthèse : les facteurs qui font varier F

La relation

$$F = I \cdot l \cdot B$$

se lit comme une recette : trois leviers pour amplifier la force. C'est exactement ce que font les ingénieurs des moteurs et des haut-parleurs, et ce que le correcteur attend de toi dans les questions « que devient la force si… ».

🔑 **À retenir.** La force de Laplace est proportionnelle à chaque facteur : doubler I double F, doubler I double F, doubler B double F. Avec une bobine de n spires, les forces s'ajoutent :

F = n·I·I·B.

$$F = n \cdot I \cdot l \cdot B$$

n = nombre de spires : chaque spire apporte sa propre force, et elles s'additionnent toutes dans le même sens. C'est pourquoi on bobine des milliers de spires dans un moteur ou un haut-parleur.

✏️ Exemple travaillé — la bobine d'un haut-parleur

La bobine d'un haut-parleur compte n = 50 spires ; la longueur de fil immergée dans le champ vaut l = 4,0 cm par spire, avec I = 1,0 A et B = 0,20 T. Quelle force totale reçoit la bobine ?

Étape 1 — Convertir : l = 4,0 cm = 0,040 m.

Étape 2 — Une spire : F_1 = 1,0 × 0,040 × 0,20 : 1,0 × 0,040 = 0,040 ; puis 0,040 × 0,20 = 0,0080 N.

Étape 3 — 50 spires : F = 50 × 0,0080 = 0,40 N.

Étape 4 — Contrôle direct :

F = n·I·l·B

= 50 × 1,0 × 0,040 × 0,20 = 0,40 N ✓. Réponse : F = 0,40 N.

🏋️ Exercice — l'intensité qu'il faut

Sur un rail de Laplace, on veut obtenir une force F = 1,2 N avec une tige de longueur l = 50 cm dans un champ B = 0,40 T, perpendiculaire à la tige. a) Quelle intensité faut-il ? b) On double ensuite l'intensité : que devient la force ?

Solution guidée :

Étape 1 — Convertir : l = 50 cm = 0,50 m.

Étape 2 — Isoler l'inconnue :

$$F = I \cdot l \cdot B$$

donne

$$I = F/(l \cdot B).$$

Étape 3 — Calculer : $l \cdot B = 0{,}50 \times 0{,}40 = 0{,}20$; puis $I = 1{,}2/0{,}20 = 6{,}0$ A.

Étape 4 — Contrôler : $6{,}0 \times 0{,}50 \times 0{,}40 = 1{,}2$ N ✓.

Étape 5 — b) Doublement : F est proportionnelle à I : elle double, F = 2,4 N (contrôle : $12 \times 0{,}50 \times 0{,}40 = 2{,}4$ N ✓).

⚠️ **Piège d'examen.** Cherche-t-on F, I, l ou B ? Isole toujours l'inconnue AVANT de remplacer les nombres :

$$I = F/(l \cdot B),$$

$$I = F/(l \cdot B),$$

$$B = F/(l \cdot l).$$

Un point, c'est tout.

FACTEUR	EFFET SUR F = I·L·B	EXEMPLE CONCRET
Intensité I doublée	F doublée	on pousse le générateur
Longueur l doublée	F doublée	tige plus longue sur les rails
Champ B doublé	F doublée	aimant au néodyme à la place d'un ferrite
n spires	F multipliée par n	bobine du haut-parleur, bobinage du moteur
$\vec{I} \perp \vec{B}$	F maximale	disposition choisie dans tous les moteurs

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans l'expérience du rail de Laplace, on permute les bornes du générateur. Que fait la tige ?

CORRECTION

Réponse C. La loi $\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B}$ montre que si I s'inverse, $\vec{F}$ s'inverse : la tige repart dans l'autre sens.

Exercice 2

Une tige perpendiculaire au champ porte I = 2,0 A sur l = 30 cm, avec B = 0,50 T. Que vaut F ?

CORRECTION

Réponse B. On convertit : 30 cm = 0,30 m ; puis F = 2,0 × 0,30 × 0,50 = 0,30 N.

Exercice 3

L'unité du champ magnétique B est :

CORRECTION

Réponse C. 1 T = 1 $N \cdot A^{-1} \cdot m^{-1}$: c'est l'unité qui fait que A × m × T donne bien des newtons.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Rail de Laplace** : rails + tige mobile + aimant ; il révèle la force de Laplace dès qu'un courant passe.
- ✓ **Loi de Laplace** :

  $$\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B},$$

  avec $\vec{l}$ dans le sens du courant.
- ✓ **Norme** : si $\vec{l} \perp \vec{B}$,

  $$F = I \cdot l \cdot B$$

  (I en A, l en m, B en T, F en N).
- ✓ **Sens** : il dépend du sens de I et de $\vec{B}$; la règle des trois doigts (partie 02) le donne sans hésitation.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais d'où vient la force de Laplace et comment calculer sa norme. En partie 02, tu apprends à trouver son SENS à coup sûr grâce à la règle des trois doigts — puis tu passeras au cas général avec l'angle θ.